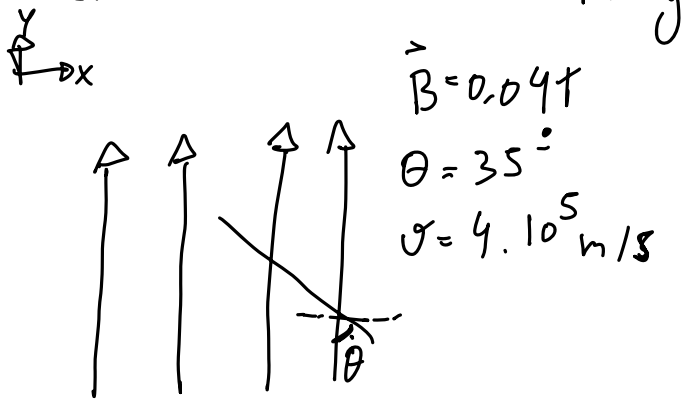
7.26 Um elétron com velocidade de $4{,}0 \cdot 10^5$ m/s entra em um campo magnético uniforme com intensidade de 0,040 T, segundo um ângulo de 35° com relação às linhas de campo. O elétron descreverá uma trajetória helicoidal.

a) Determine o raio da trajetória helicoidal.

b) Que distância para frente o elétron terá se movido após completar um círculo?

☐ Setup ☐ Algebra ☐ output.

Problema de Trajetorias de Particulas carregadas em um campo magnetico.



$\vec{B} = 0{,}04\,T$

$\theta = 35°$

$v = 4 \cdot 10^5$ m/s

$r = \frac{mv}{q\vec{B}}$ $\quad f = \frac{qB}{2\pi m}$

(a) Precisamos encontrar a componente de $\vec{v}$ que é perpendicular a B.

Usando o plano de coordenadas onde B aponta para $\hat{y}$ Precisamos determinar $\vec{v}_x$

$v_x = v \cdot \sin\theta$, dessa forma: $r = \frac{mv}{q\vec{B}}$

$v_y = v\cos\theta$,

$r = \frac{m_e \cdot v \sin\theta}{q \cdot \vec{B}}$

6

5,7

9

51,3

$$r \simeq \frac{9.10^{-31}.4.10^{5}.0,57}{1,6.10^{-19}.0,04} \simeq \frac{9.4.5,7.10^{-1}.10^{-31}.10^{5}}{1,6.4.10^{-2}.10^{-19}}$$

$$\simeq \frac{9.5,7.10^{-27}}{1,6.10^{-21}} \simeq \frac{9.5,7}{16}.10^{-5} \simeq \frac{51,3}{16}.10^{-5} \approx 3.2.10^{-5}\ m$$

o raio da trajetoria será $3,2.10^{-5}$ m

(b) a "distancia para frente" depende APenas da componente y da $\vec{v}$.

$S = v_y.t$, já o tempo pode ser determinado através de $f = \frac{qB}{2\pi m}$

$$T = \frac{2\pi.m}{qB} = \frac{2.3.9.10^{-31}}{1,6.10^{-19}.0,04} = \frac{6.9.10^{-31}}{16.4.10^{-3}.10^{-19}}$$

$$= \frac{6.9}{16}.10^{-9} \simeq \frac{3.9}{8}.10^{-9} \simeq \frac{27}{8}.10^{-9} \approx 3.10^{-9}\ s$$

$$\begin{array}{r} 3^2 \\ 3 \\ \hline 9\ 6 \end{array}$$

• Uma rotação completa demoraria 3s, dessa forma

$$S = v.\cos\theta.T = 4.10^{5}.0,8.3.10^{-9} \simeq 9,6.10^{-4}\ m$$

O elétron terá percorrido $9,6.10^{-4}$ m.